Univerzitet Singidunum

ODREĐIVANJE n-TOG STEPENA CIRKULARNIH MATRICA ČIJI SU ELEMENTI POZNATI NIZOVI

Mentor: prof. dr Biljana Radičić

Kandidat: Marko Milošević

Beograd, 2026.

Sadržaj

1 Uvod **3**

2 Osnovni pojmovi i definicije **4**

2.1 Matrice 4

2.2 Stepen matrice 4

2.3 Poznati nizovi 4

2.3.1 Aritmetički niz 4

2.3.2 Geometrijski niz 5

2.3.3 Fibonačijev niz 5

3 Cirkularne matrice **6**

3.1 Definicija 6

3.2 Osnovna svojstva 6

3.3 Veza sa Furijeovom transformacijom 6

4 Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori **8**

5 Određivanje n-tog stepena cirkularnih matrica **9**

6 Cirkularne matrice sa elementima aritmetičkog niza **10**

6.1 Sopstvene vrednosti 10

6.2 Primer 10

7 Cirkularne matrice sa elementima geometrijskog niza **12**

7.1 Primer 12

8 Cirkularne matrice sa elementima Fibonačijevog niza **14**

8.1 Sopstvene vrednosti 14

8.2 Kvadrat matrice 15

9 Primeri matrica reda 3 i 4 **16**

9.1 Primer matrice reda 3 16

9.2 Primer matrice reda 4 16

10 Primene cirkularnih matrica **18**

11 Zaključak **19**

12 Literatura **20**

Glava 1

Uvod

Cirkularne matrice predstavljaju posebnu klasu matrica koje imaju značajnu primenu u linearnoj algebri, teoriji signala, obradi slike, numeričkoj matematici i teoriji diskretnih sistema. Njihova osnovna karakteristika jeste da je svaki naredni red dobijen cikličnim pomeranjem prethodnog reda za jedno mesto.

Poseban značaj cirkularnih matrica proizilazi iz činjenice da se njihove sopstvene vrednosti i sopstveni vektori mogu eksplicitno odrediti korišćenjem korena jedinice i Furijeove transformacije.

U ovom radu razmatraće se određivanje n-tog stepena cirkularnih matrica čiji su elementi definisani pomoću poznatih nizova:

- aritmetičkog niza,
- geometrijskog niza,
- Fibonačijevog niza.

Cilj rada jeste izvođenje opštih formula za određivanje stepena cirkularnih matrica i analiza njihovog ponašanja.

Glava 2

Osnovni pojmovi i definicije

2.1 Matrice

Matrica reda $m \times n$ predstavlja pravougaoni raspored elemenata:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}.$$

Kvadratna matrica reda n ima jednak broj vrsta i kolona.

2.2 Stepen matrice

Za kvadratnu matricu A definiše se:

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot \cdots \cdot A}_{n \text{ puta}}.$$

Za $n = 0$ važi:

$$A^0 = I,$$

gde je I jedinična matrica.

2.3 Poznati nizovi

2.3.1 Aritmetički niz

Aritmetički niz definisan je formulom:

$$a_n = a_1 + (n-1)d.$$

2.3.2 Geometrijski niz

Geometrijski niz definisan je formulom:

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

2.3.3 Fibonačijev niz

Fibonačijev niz definiše se rekurentno:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2},$$

uz početne uslove:

$$F_0 = 0, \qquad F_1 = 1.$$

Glava 3

Cirkularne matrice

3.1 Definicija

Cirkularna matrica reda n definiše se kao:

$$C = \mathrm{circ}(c_0, c_1, c_2, \ldots, c_{n-1}).$$

Opšti oblik cirkularne matrice je:

$$C = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_0 \end{bmatrix}.$$

3.2 Osnovna svojstva

Važe sledeća svojstva:

1. zbir dve cirkularne matrice je cirkularna matrica,
2. proizvod dve cirkularne matrice je cirkularna matrica,
3. inverzna matrica cirkularne matrice je takođe cirkularna,
4. cirkularne matrice međusobno komutiraju.

3.3 Veza sa Furijeovom transformacijom

Cirkularne matrice dijagonalizuju se pomoću Furijeove matrice:

$$C = F^{-1}DF,$$

gde je:

- F Furijeova matrica,
- D dijagonalna matrica sopstvenih vrednosti.

Glava 4

Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori

Neka je:

$$C = \text{circ}(c_0, c_1, \ldots, c_{n-1}).$$

Sopstvene vrednosti matrice određuju se formulom:

$$\lambda_k = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega_n^{jk},$$

gde je:

$$\omega_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}.$$

Sopstveni vektori imaju oblik:

$$v_k = (1, \omega_n^k, \omega_n^{2k}, \ldots, \omega_n^{(n-1)k}).$$

Pošto su cirkularne matrice dijagonalizabilne:

$$C^m = F^{-1} D^m F.$$

Glava 5

Određivanje n-tog stepena cirkularnih matrica

Neka je:

$$C = F^{-1}DF.$$

Tada važi:

$$C^n = F^{-1}D^nF.$$

Pošto je:

$$D = \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1}),$$

sledi:

$$D^n = \text{diag}(\lambda_0^n, \lambda_1^n, \ldots, \lambda_{n-1}^n).$$

Dakle, određivanje n-tog stepena matrice svodi se na stepenovanje sopstvenih vrednosti.

Glava 6

Cirkularne matrice sa elementima aritmetičkog niza

Razmatrajmo matricu:

$$A = \text{circ}(a, a+d, a+2d).$$

Njena forma je:

$$A = \begin{bmatrix} a & a+d & a+2d \\ a+2d & a & a+d \\ a+d & a+2d & a \end{bmatrix}.$$

6.1 Sopstvene vrednosti

Dobijamo:

$$\lambda_k = a + (a+d)\omega^k + (a+2d)\omega^{2k}.$$

Za $k = 0$:

$$\lambda_0 = 3a + 3d.$$

6.2 Primer

Neka je:

$$a = 1, \qquad d = 1.$$

Tada je:

$$A = \operatorname{circ}(1, 2, 3).$$

Odnosno:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Računamo:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 13 & 13 & 10 \\ 10 & 13 & 13 \\ 13 & 10 & 13 \end{bmatrix}.$$

Glava 7

Cirkularne matrice sa elementima geometrijskog niza

Posmatrajmo matricu:

$$G = \text{circ}(a, aq, aq^2).$$

Odnosno:

$$G = \begin{bmatrix} a & aq & aq^2 \\ aq^2 & a & aq \\ aq & aq^2 & a \end{bmatrix}.$$

Sopstvene vrednosti su:

$$\lambda_k = a(1 + q\omega^k + q^2\omega^{2k}).$$

7.1 Primer

Neka je:

$$a = 1, \qquad q = 2.$$

Tada je:

$$G = \text{circ}(1, 2, 4).$$

Kvadrat matrice iznosi:

$$G^2 = \begin{bmatrix} 17 & 20 & 16 \\ 16 & 17 & 20 \\ 20 & 16 & 17 \end{bmatrix}.$$

Glava 8

Cirkularne matrice sa elementima Fibonačijevog niza

Razmatrajmo matricu reda 4:

$$F = \text{circ}(F_1, F_2, F_3, F_4).$$

Pošto su:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_3 = 2, \quad F_4 = 3,$$

dobijamo:

$$F = \text{circ}(1, 1, 2, 3).$$

Odnosno:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

8.1 Sopstvene vrednosti

Koreni jedinice četvrtog reda su:

$$1, -1, i, -i.$$

Dobijamo:

$$\lambda_0 = 7,$$

$$\lambda_1 = -1,$$

$$\lambda_2 = -1 + i,$$

$$\lambda_3 = -1 - i.$$

8.2 Kvadrat matrice

$$F^2 = \begin{bmatrix} 14 & 14 & 15 & 11 \\ 11 & 14 & 14 & 15 \\ 15 & 11 & 14 & 14 \\ 14 & 15 & 11 & 14 \end{bmatrix}.$$

Glava 9

Primeri matrica reda 3 i 4

9.1 Primer matrice reda 3

Neka je:

$$B = \text{circ}(2, 3, 4).$$

Tada je:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Računamo:

$$B^2 = \begin{bmatrix} 28 & 28 & 25 \\ 25 & 28 & 28 \\ 28 & 25 & 28 \end{bmatrix}.$$

9.2 Primer matrice reda 4

Neka je:

$$C = \text{circ}(1, 2, 3, 4).$$

Odnosno:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Kvadrat matrice:

$$C^2 = \begin{bmatrix} 30 & 24 & 22 & 24 \\ 24 & 30 & 24 & 22 \\ 22 & 24 & 30 & 24 \\ 24 & 22 & 24 & 30 \end{bmatrix}.$$

Glava 10

Primene cirkularnih matrica

Cirkularne matrice imaju značajnu primenu u:

- obradi digitalnih signala,
- teoriji kodovanja,
- numeričkoj analizi,
- obradi slike,
- kriptografiji,
- rešavanju diferencnih jednačina.

Njihova glavna prednost jeste mogućnost efikasnog računanja pomoću Furijeove transformacije.

Glava 11

Zaključak

U radu su analizirane cirkularne matrice čiji su elementi definisani pomoću poznatih nizova. Pokazano je da se određivanje n-tog stepena matrice može efikasno izvršiti korišćenjem dijagonalizacije.

Razmatrani su slučajevi:

- aritmetičkog niza,
- geometrijskog niza,
- Fibonačijevog niza.

Analizirani primeri reda 3 i 4 pokazali su da se struktura cirkularnih matrica zadržava i nakon stepenovanja.

Dalja istraživanja mogu obuhvatiti:

- matrice višeg reda,
- druge poznate nizove,
- numeričke algoritme za brzo računanje stepena.

Glava 12

Literatura

1. Davis, P. J., *Circulant Matrices*, Wiley, New York, 1979.
2. Horn, R. A., Johnson, C. R., *Matrix Analysis*, Cambridge University Press, 2012.
3. Gray, R. M., *Toeplitz and Circulant Matrices: A Review*, Now Publishers Inc., 2006.
4. Strang, G., *Linear Algebra and Its Applications*, Brooks/Cole, 2006.
5. Koshy, T., *Fibonacci and Lucas Numbers with Applications*, Wiley, 2001.
6. Meyer, C. D., *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*, SIAM, 2000.